

Documentación de Seguridad y Resiliencia

Minimización de datos + rutas de error (Error Handlers) + puntos de Human-in-the-loop — Sistema "Atención consultas compras y alquileres Inmobiliaria IA AUTOMATION" (n8n + OpenAI + Notion + Gmail + Slack + Telegram)

Este documento describe, con base en el archivo JSON real del flujo (nodos, conexiones y configuración de cada uno), cómo el sistema minimiza los datos que retiene y distribuye, qué rutas de manejo de error existen hoy y dónde se detiene a esperar una decisión humana antes de una acción irreversible con el cliente.

1. Minimización de datos

1.1 Qué entra al sistema vs. qué se persiste

El Gmail Trigger captura el correo completo (modo "simple: false"), porque necesita el cuerpo de texto y los headers para que el AI Agent interprete la consulta. Pero de todo ese correo, solo un subconjunto acotado de campos llega a guardarse en Notion o a distribuirse a otros canales — el resto (cuerpo completo del mail, adjuntos, headers técnicos, metadata de Gmail) se descarta al final de la ejecución y no queda persistido en ningún lado.

Dato	¿Se persiste en Notion?	Detalle real (tomado del JSON del flujo)
Dirección de correo del cliente	Sí — 1 campo	Title = <code>{{ \$('Gmail Trigger').item.json.from.value[0].address }}</code> → solo la dirección, no el nombre para mostrar completo ni el resto de los headers.
Cuerpo completo del correo	No	Se usa una sola vez como entrada del AI Agent (" <code>{{ \$json.text }}</code> ") y no se vuelve a escribir en ningún nodo posterior.
Respuesta redactada por la IA (texto_respuesta_cliente)	No	Se usa una única vez en el nodo "Reply to a message" para contestar el mail y se descarta — no existe una columna en Notion que la guarde.
Código de propiedad, intención, prioridad	Sí	Campos estructurados y acotados (CODIGO CONSULTADO, INTENCION, PRIORIDAD) — el mínimo necesario para triage y trazabilidad.
Detalle de la propiedad (dirección, características, precio)	Sí, solo si la consulta tiene código válido	Se arma un único campo de texto (DETALLE PROPIEDAD) a partir de datos que ya son públicos en el catálogo — no se agrega información sensible del cliente.
IDs de Gmail (message id / thread id)	Sí — 2 campos	Se guardan solo los identificadores técnicos necesarios para poder responder o marcar como leído más tarde (Circuito 2), no el contenido del mensaje.

1.2 Minimización en la salida hacia los canales humanos

Los mensajes salientes a Slack y Telegram llevan solo el dato mínimo necesario para que la persona actúe — no reenvían el correo del cliente ni datos de contacto innecesarios:

Canal	Contenido real del mensaje (tomado del nodo)	Qué NO se envía
Slack · #inmobiliaria-compras-alquileres (ALTA/MEDIA)	<code>"Equipo de ventas/ALQUILERES revisar en BD REQUERIMIENTOS ENTREGA 8 transacción: {{ codigo_consultado }}"</code>	El cuerpo del correo del cliente, su dirección de email, el texto que redactó la IA.

Canal	Contenido real del mensaje (tomado del nodo)	Qué NO se envía
Slack · #inmobiliaria-a-revisar (A_REVISAR)	"Hay un mensaje nuevo a revisar... Revisar cliente: {{ name }}"	El contenido de la consulta — obliga a la persona a abrir Notion para ver el detalle, en vez de exponerlo en el chat.
Telegram (Circuito 2, aprobados)	Intención + cliente + código + detalle de la propiedad	IDs internos de Gmail/Notion, historial de la conversación.

2. Rutas de error (Error Handlers)

El flujo tiene una ruta de error explícita, implementada exactamente como la exige la consigna ("guardar un registro de error si la API de IA falla"):

Paso	Nodo real	Configuración
1. Detección	AI Agent	onError: continueErrorOutput — si la llamada a OpenAI falla (timeout, rate limit, respuesta inválida), el nodo no detiene el workflow: enruta el error a su segunda salida.
2. Captura	ERROR HANDLING (Code)	Arma un objeto mínimo: { intencion: 'error_api_ia', prioridad: 'A_REVISAR', error_procesamiento: true, detalle_error: \$json.error?.message }
3. Registro	Create a database page	Crea una fila en REQUERIMIENTOS ENTREGA 8 con ESTADO = "ERROR-REVISAR MANUALMENTE", guardando también el Message ID y Thread ID de Gmail para poder ubicar y responder el correo original a mano.

```
// Nodo: ERROR HANDLING (se ejecuta solo si AI Agent falla)
return [{
  json: {
    intencion: 'error_api_ia',
    prioridad: 'A_REVISAR',
    error_procesamiento: true,
    detalle_error: $json.error?.message || 'Fallo la llamada a la API de OpenAI'
  }
}];
```

3. Puntos de Human-in-the-loop

El flujo se detiene antes de una acción crítica hacia el cliente en tres de las cuatro rutas de prioridad. Solo la ruta de menor riesgo (BAJA) se resuelve sin intervención humana.

Prioridad	¿Espera aprobación humana?	Qué pasa realmente (según el Switch y las conexiones del JSON)
ALTA	Sí	Switch → Slack "Mensaje para vendedores" en #inmobiliaria-compras-alquileres. El flujo NO contacta al cliente en este punto; se detiene a esperar.
MEDIA	Sí	Switch → Slack "Mensaje dirigido a Equipo de Alquileres", mismo canal. Misma pausa: no hay contacto automático al cliente.

Prioridad	¿Espera aprobación humana?	Qué pasa realmente (según el Switch y las conexiones del JSON)
A_REVISAR	No	Switch → Slack "Mensaje a canal para que revise" en #inmobiliaria-a-revisar. → ESTADO="CERRADO POR IA". Decisión de diseño: ya que en ese camino cae todo lo que no se detectó como compra o alquiler. La idea es que le llegue al canal de slack #inmobiliaria-a-revisar para que lo vean los representantes de la inmobiliaria y decidan qué hacer por ser asuntos AJENOS AL FLUJO
BAJA	No — automático	Switch → "Reply to a message" (responde de inmediato con el texto de la IA) → Mark as read → ESTADO="CERRADO POR IA". Decisión de diseño: consultas generales de compra o alquiler o sin código específico son de bajo riesgo, así que no ameritan frenar la respuesta.

3.1 El punto de decisión humana en sí

La persona revisa el mensaje en Slack, abre la fila correspondiente en Notion y cambia manualmente el campo ESTADO a "APROBADO POR HUMANO" o "RECHAZADO POR HUMANO". Esa edición manual es, en los hechos, el gate de aprobación de todo el sistema.

3.2 Qué pasa después de la decisión (Circuito 2)

Un Schedule Trigger sondea periódicamente la base de Notion y recién ahí ejecuta la acción hacia el cliente — nunca antes de que exista la decisión humana:

Filtro (Notion Get many)	Acción resultante
ESTADO = APROBADO POR HUMANO AND NOTIFICADO = false	Gmail Reply confirmando disponibilidad → Remove label UNREAD → Telegram al agente inmobiliario con los datos de contacto → Update NOTIFICADO=true (evita duplicados en la siguiente corrida).
ESTADO = RECHAZADO POR HUMANO AND NOTIFICADO = false	Gmail Reply con mensaje de rechazo y alternativa de contacto telefónico → Remove label UNREAD → Update NOTIFICADO=true.